

Antenner och vågutbredning

Sammanfattning av kursen KYM007 Antennsystem

Decibel

- **Inom telekommunikation används decibel (dB) för att beteckna ett förhållande mellan två värden**
- **Om dB-värdet är positivt så är det en förstärkning**
- **Om dB-värdet är negativt så är det en dämpning**

Decibel

- **Vid effekt beräknas decibel enligt:**

$$P_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)$$

- **Vid spänning beräknas decibel enligt:**

$$U_{dB} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U}{U_{ref}} \right)$$

Decibel, viktiga dB-värden vid effektberäkning

0 dB → ingen förändring

3 dB → en fördubbling

-3 dB → en halvering (speciellt viktig)

10 dB → tio gånger

-10 dB → en tiondel

- **Vid spänningsberäkning är dessa värden dubbelt så stora t. ex.; en fördubbling av spänning → 6 dB**

Decibel, referens

- **Om den referenseffekt som används i formeln är W, så betecknar man det med dBW**
- **Är referenseffekten mW så betecknas det med dBm**
- **Vid dämpning och förstärkning används ibland ingen sort och då skriver man endast dB**

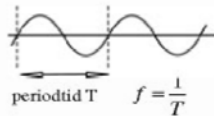
Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiskt fält består av två delfält;

- **Elektriskt fält E [V/m]**
- **Magnetiskt fält H [A/m]**
- **För att överföra effekt $P = U \cdot I$, men vid utstrålad effekt har man istället $P = E \times H$ [W/m²]**

Elektromagnetiska fält

- Både det elektriska- och magnetiska fältet kan beskrivas som en våg



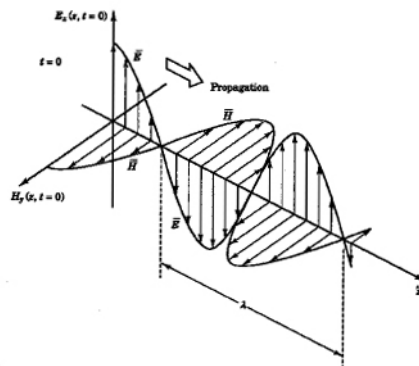
$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f} \approx \frac{300}{f[\text{MHz}]}$$

Den sträcka radiovågen hinner när växelspänningen (-strömmen) genomlöper en period kallas våglängd

- λ är vågens våglängd i meter
- f är vågens frekvens

Elektromagnetiska fält

- De elektriska och magnetiska fälten är alltid vinkelräta mot varandra



Elektromagnetiska fält

- **c betecknar vågens hastighet och c_0 är då vågens hastighet i vakum (även i luft)**

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \epsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}, \begin{cases} \mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} [\text{H/m}] \\ \epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} [\text{F/m}] \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{*)Index 0 står} \\ \text{för vakum} \end{array}$$

- **μ (permeabilitet) betecknar ett materials genomsläpplighet.**
- **ϵ (kapacitivitets-talet) betecknar ett materials uppbromsnings-förmåga**

Elektromagnetiska fält

- **Vågimpedansen $Z_{\text{våg}}$ är det motstånd som den elektro-magnetiska vågen känner av då den utbreder sig och beräknas enligt följande:**

$$Z_{\text{våg}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

Karakteristisk impedans

- μ kan delas upp i två variabler $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ där μ_0 är vakumets genomsläpplighet och μ_r talar om hur många gånger sämre genomsläpplighet som ett bestämt material har jämfört med vakum
- På samma sätt kan man dela upp ε i två variabler $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$ där ε_0 är vakumets uppbromsningsförmåga och ε_r talar om hur många gånger ett material bromsar upp vågen jämfört med vakum
- T. ex. har plasten polyetylen (plasten runt mittledaren i en koaxialkabel RG58/U) ett $\varepsilon_r = 3.21$ och vid luftisolering (RG58/U Foam) blir $\varepsilon_r = 1.52$

Karakteristisk impedans

- Hastigheten c i ett material beräknas som:

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}}$$

- Den vågimpedansen kan nu beräknas som:

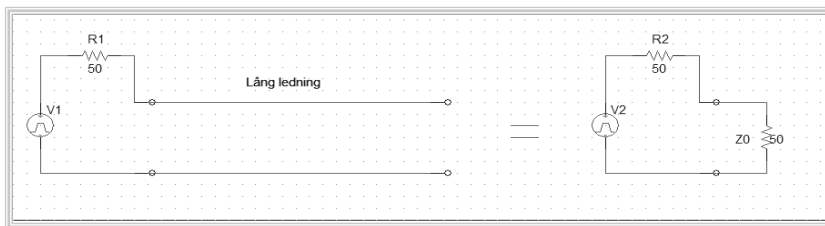
$$Z_{våg} = 377 \cdot \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

Karakteristisk impedans

- Den karakteristiska impedansen Z_0 i en kabel är den impedans som vågimpedansen tillsammans med ledningens uppbyggnad ger upphov till
- Denna impedans är alltid resistiv t. ex. $Z_0 = 50\Omega$

Reflekterad effekt

- Om man skickar ut en kort puls på en lång ledning med den karakteristiska impedansen Z_0



Reflekterad effekt

- **Öppen avslutning:** När effekten når den andra änden av den långa ledningen så har signal-energin ingenstans att ta vägen, utom att gå tillbaka till sändaren. Detta resulterar i att man får total reflexion.
- **Kortsluten avslutning:** När effekten når den andra änden så upptäcks att det inte borde ha funnits någon spänning över kabeln eftersom den är kortsluten. För att motverka den utsända spänningen kommer en negativ spänning, lika stor som den utsända spänningen att reflekteras tillbaka till sändaren så att summan av den utsända spänningen och den reflekterade spänningen blir noll.
- **Matchad avslutning:** När all den utsända signalenergin överförs till belastningen Z_L och ingen spänning reflekteras. Det är vad man kallar anpassning.

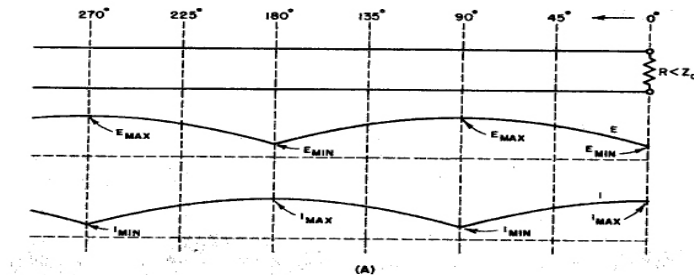
Reflekterad effekt

- **Reflektionen är ett mått på hur god anpassning man har mellan ledningen och lasten. Det vill säga hur mycket signalförlust man får vid överföringen och kan beräknas enligt följande formel:**

$$\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Stående vågor

- Om man istället för en kort puls sänder ut en sinusvåg på en lång ledning så kommer den utsända vågen och den reflekterade vågen att summeras och bilda en stående våg längsmed ledningen som t. ex. kan se ut enligt följande:



Stående vågor

- Om man dividerar den stående vågens maxspänning med dess minspänning så får man vad som kallas ståendevåg förhållandet och förkortas SVF på svenska (på engelska förkortas det oftast som VSWR eller SWR)
- Om maxspänning och minspänning är lika stora så får man ståendevåg förhållandet $SVF=1$ vilket betyder att man inte har någon reflekterad signal, vilket i sin tur betyder att man har en perfekt anpassning.

Stående vågor

- **Ett annat sätt att beräkna SVF är att använda reflexionskoefficienten ρ :**

$$SVF = \frac{1+|\rho|}{1-|\rho|}, \quad |\rho| \text{ betyder att om } \rho \text{ är negativt så byter man ut minustecknet mot ett plustecken}$$

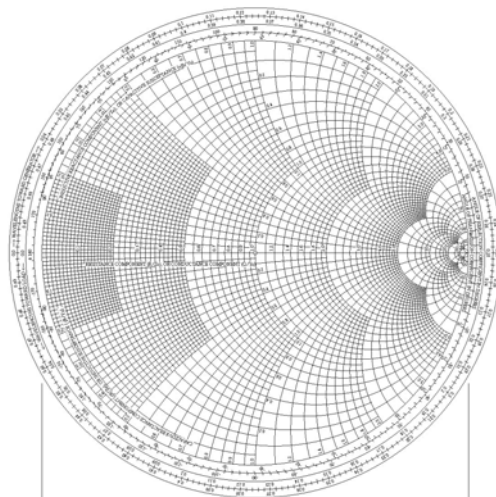
- **SVF räknas ofta om till dB**

$$SVF = 2 \Leftrightarrow SVF_{dB} = 3dB$$

Smith-diagrammet

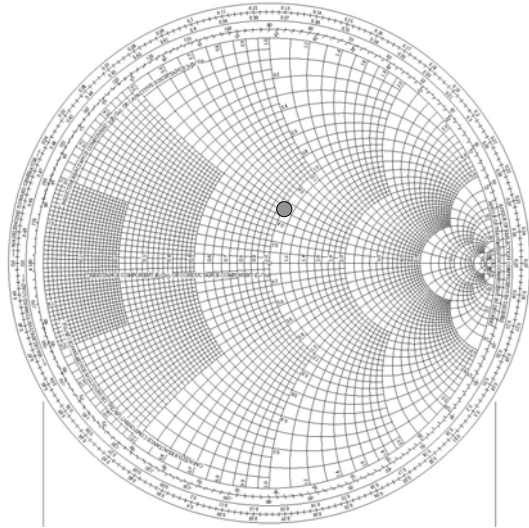
- **Först normerar man den impedans man vill markera i diagrammet**
- **Normering innebär att man dividerar impedansen med ledningens karakteristiska impedans:**

$$Z_{normerad} = \frac{R}{Z_0} + j \frac{X}{Z_0}$$



Smith-diagrammet

- Leta upp det normalade resistansvärdet på den raka horisontella linjen i mitten av diagrammet
- Leta upp det normalade reaktansvärdet längsmed cirkeldiagrammets kant (plustecken – ovanför mittlinjen och minustecken – under mittlinjen)
- Följ linjen som startar i det normalade reaktans-värdet tills den korsar linjen som börjar vid det normalade resistans-värdet
- Markera korsningspunkten
- Exempel: Markera impedansen $Z = 50 + j25 \Omega$ om $Z_0 = 50\Omega$



Nätverksanalysator

- Används bland annat för att mäta upp olika impedanser och reflexionskoefficienter för olika Högfrekvenskomponenter. Resultatet presenteras i ett smith-diagram



Antenner

- En antenn består av en eller flera elektriska ledare
 - Sändning/mottagning av elektromagnetisk energi



Antennas come in three types:



retractable



fixed



internal



Antenner

- **En sändarantenn omvandlar elektrisk energi till elektromagnetisk energi som kan sändas genom luften.**
- **En mottagarantenn omvandlar elektromagnetisk energi till elektrisk energi.**

Antenner

- Isotropisk antenn (Existerar inte i verkligheten)
 - Strålar ut lika mycket effekt I alla riktningar
- Dipol antenner
 - Halv-vågs dipolantenn (eller Hertz antenn)
 - Kvart-vågs vertikal antenn (eller Marconi antenn)
- Parabolisk reflektorantenn

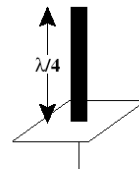
Antenner

- **Halv-vågs dipolantenn:**



(a) Half-wave dipole

- **Kvart-vågs dipolantenn:**

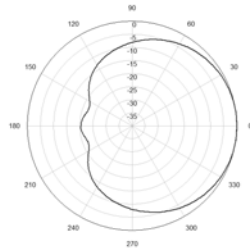


(b) Quarter-wave antenna

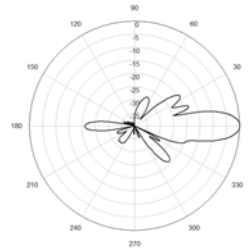
Strålningsdiagram

- Strålningsdiagram: Grafisk representation av strålnings-egenskaper, avbildat som ett tvådimensionellt tvärsnitt

H-planet



E-planet

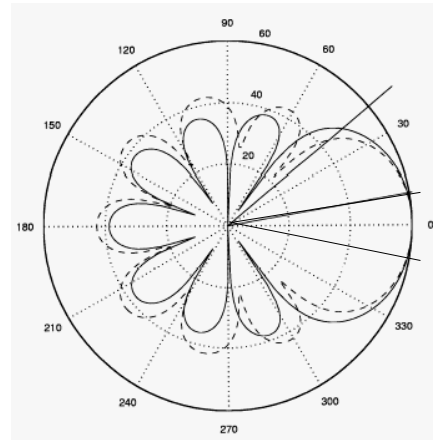


Strålningsdiagram

- Ett strålningsdiagram består av två deldiagram; H-plans diagrammet visar hur antennen strålar i det plan som det magnetiska fältet rör sig i och E-plans diagrammet som visar hur antennen strålar i det plan som det elektriska fältet rör sig i

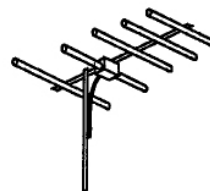
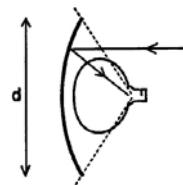
Strålningsdiagram

- **Öppningsvinkel eller lobvinkel är vinkeln mellan de punkter i diagrammet där effekten har minskat till hälften d.v.s. -3dB från maxvärdet**



Riktantenner

- **En riktantenn försöker koncentrera den utstrålade energin i en utvald riktning**
- **Parabolisk reflektorantenn**
- **Yagi-Uda antenn (vanlig TV-antenn)**



Riktantenner

- **För att få ett mått på hur stor riktverkan som en antenn har så använder man begreppen direktivitet och antennvinst**

Direktivitet och antennvinst

- Direktivitet, D:
Uteffekt i en viss riktning jämfört med vad en isotropisk antenn (perfekt rundstrålande antenn) strålar i samma riktning. Direktivitet har oftast sorten dBi (dBd är en äldre sort som fortfarande används, där man istället jämför med en dipolantenn).
- Antennvinst, G:
Är samma sak som direktivitet förutom att man även tar med i beräkningen den förlust i antennen som försvinner som värme p.g.a. resistans i antennelementet.

Mottagarantenn

- **En antenn kan alltid fungera som både sändarantenn och mottagarantenn**
- **Antenndiagrammen för olika antenntyper gäller för både sändning och mottagning**
- **Vid mottagning visar antenndiagrammet i vilken riktning som starkaste signalen tas emot**

Polarisation

- **En antens polarisation talar om hur det elektriska fältet är orienterat**
- **De vanligaste polarisations-typerna är; vertikal, horisontell, cirkulär polarisation**

Fädning

- **Fädning är ett problem som uppstår om radiovågen reflekteras mot flera olika föremål (t. ex. hus, bilar). Detta innebär att mottagaren tar emot flera olika kopior av signalen som kommer från olika riktningar.**
- **Om dessa signalkopior blir fördröjda med en halv våglängd så kommer summan av dessa insignaler att bli noll, vilket resulterar i att den mottagna signalen försvinner. Detta fenomen kallas fädning.**

Diversitet

- **Frekvensdiversitet;**
Om man sänder signalen på flera frekvenser samtidigt så är chansen att man ska förlora kontakten med sändaren, p.g.a. fädning, mindre eftersom olika frekvens har olika våglängder

Hälsorisker med strålning

- **Elektromagnetisk strålning**
brukar delas upp i två grupper
- **Ickejoniserande strålning**
 $0 < f < \sim 1000 \text{ THz}$
- **Joniserande strålning**
 $f > \sim 1000 \text{ THz}$

Hälsorisker med strålning

- **Joniserande strålning: Har så höga energinivåer att den kan slå sönder t. ex. DNA-molekyler.**
Exempel; Gamma-, Röntgenstrålning
- **Icke-joniserande strålning; låga energinivåer**
Exempel; Radiovågor, synligt ljus

Hälsorisker med strålning

- **Gränsvärden:**

Kan variera mellan olika länder men eftersom ögats lins koagulerar vid en effekt på ca 10W/kg och om man använder en säkerhetsfaktor på 5. Då får man ett gränsvärde på ca 2W/kg